

杨 宁 预计2026年12月博士毕业

学术主页: Google Scholar 电话 (微信): 17853246356

邮箱: yangning23@mails.ucas.ac.cn; younnin@163.com

研究方向: 深地与能源工程; 断层摩擦愈合与稳定性

通讯地址: 武汉市武昌区小洪山2号中科院武汉岩土力学研究所

个人简介

- 以第一作者 (含导师一作，本人二作) 发表SCI 论文 5 篇，外审 1 篇，授权发明专利 6 项。博士阶段参与国家杰出青年科学基金、全国重点实验室开放基金、DECOVALEX 2027, SAFENET-2 (链接)等多项国内外科研项目和横向课题。硕士阶段获2022年度国家奖学金 (链接)、省级优秀毕业生 (链接)；本科阶段综合素质测评排名7/202，加权平均绩点3.88，大学英语六级，本科毕业设计入选校级公开答辩 (排名4/440，链接)。
- 博士学位论文题目：注水扰动下断层摩擦愈合对失稳发震的影响机制研究。研究围绕断层周期演化行为，开展剪切-渗流岩石力学试验，并基于速率-状态摩擦方程进行数值模拟，揭示断层愈合、失稳演化与发震事件规模之间的热-流-力多场耦合机理，研究成果可应用于地质工程、地质能源开发及诱发地震风险评估领域。*我满怀热忱，希望能够继续通过物理学、地球科学与工程科学的交叉视角探究地球科学基础问题。*
- 硕士学位论文题目：隧道近距下穿大直径管线爆破损伤特性及减振控制研究。面向动力扰动荷载诱发介质-结构失稳的科学问题，以隧道钻爆扰动响应为载体，综合现场调研、振动监测与数值模拟，探究爆炸应力波下临近地下构筑物动力响应与损伤演化机制，为地下构筑物风险防控提供支撑。

教育经历

- 2023.09–2026.12，中国科学院大学（“双一流”建设高校), 中国科学院武汉岩土力学研究所
  土木工程专业，岩土工程方向，工学博士
  导师：潘鹏志 研究员
- 2020.09–2023.06，青岛理工大学
  水利工程专业，爆破工程方向，工学硕士
  导师：管晓明 副教授
- 2016.09–2020.07，青岛理工大学（本校土木工程第五轮学科评估 B+）
  土木工程专业，地下工程方向，工学学士
  毕设指导老师：张素磊 教授

发表论文

[8] **Ning Yang**, Peng-Zhi Pan, et al. Frictional healing-regulated stability of injection-induced fault reactivation. *Earth and Planetary Science Letters*. (Under review, IF 4.8, 中科院1区, JCR Q1)

[7] Peng-Zhi Pan*, **Ning Yang***, et al. Fault healing and its control on reactivation: from laboratory experiments to subsurface energy applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2027, 245, 117693. (IF 18.0, 中科院1区, JCR Q1, 链接)

[6] **Ning Yang**, Peng-Zhi Pan*, et al. Laboratory-scale characteristics of micro-slip during fault quiescence and implications for injection-induced reactivation stability, *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2026, 197, 106339. (IF 8.5, 中科院1区, JCR Q1, 链接)

[5] Xiaoming Guan, **Ning Yang** *, et al. Vibration response and failure modes analysis of the temporary support structure under blasting excavation of tunnels, *Engineering Failure Analysis*, 2022, 136, 606188. (IF 7.0, 中科院1区, JCR Q1, 链接)

[4] Xiaoming Guan, **Ning Yang**, et al. Dynamic Response and Improved Safety Prediction Method for Large Diameter Pipelines with Different Shapes Subjected to Close-Proximity Tunnel Blasting Vibration, *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2026, 209, 110448. (IF 5.1, 中科院2区, JCR Q1, 链接)

[3] **Ning Yang**, Xin Jin, et al. Driving Parameter Trends and a Safety Evaluation Method Based on the Composite Ratio for Shield Tunneling in Complex Strata. *ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 2023,9(2), 04023007.* (IF 2.9, 中科院3区, JCR Q2, 链接)

[2] Xiaoming Guan, Yingkang Yao, **Ning Yang**, et al. Analysis of factors influencing vibration reduction and design optimization of damping holes in adjacent tunnel blasting. *Case Studies in Construction Materials*, 2023, 19, e02448. (IF 6.9, 中科院2区, JCR Q1, 链接)

[1] Yi Xie, Zhaofeng Wang, Peng-Zhi Pan, Xingguang Zhao, **Ning Yang**, et al. Analysis of fracture processes in quasi-brittle materials based on a unified representation of geometric-material-interface heterogeneities. Theoretical and Applied Fracture Mechanics,147, 105896. (IF 6.0, 中科院2区, JCR Q1, 链接)

已授权发明专利

[8] 管晓明, **杨宁**, 等. 复导洞及预设复合隔振层近接隧道爆破减振施工方法. ZL202011369771.X. (链接)

[7] 管晓明, **杨宁**, 等. 叠线隧道中夹层注浆加固效果多参数耦合量化评价方法. ZL202011300078.7. (链接)

[6] 安建永, **杨宁**, 等. 富水复合地层暗挖隧洞深层敞开式综合降水方法及抽水器. ZL202110547188.1. (链接)

[5] 管晓明, **杨宁**, 等. 一种建筑物爆破振动安全评价方法、装置、设备及介质. ZL202210506215.5. (链接)

[4] 管晓明, **杨宁**, 等. 保护物近距离爆破药量计算方法、装置、设备及介质. ZL202210405317.8. (链接)

[3] 管晓明, **杨宁**, 等. 一种深孔爆破优化方法、装置、设备及可读存储介质. ZL202211090389.4. (链接)

[2] 管晓明, 许华威, **杨宁**, 等. 一种深孔爆破装置及其使用方法. ZL202210625324.9. (链接)

[1] 崔堃鹏, 宁占金, 曾涛, **杨宁**, 等. 近距叠线交叉隧道立交桥式支护的施工方法及其结构体系. ZL202210841341.6. (链接)

荣誉与奖励

2026.06 三好学生, 中国科学院大学

2023.04 中国交通运输协会科学技术二等奖 (2022): 城市复杂环境隧道爆破振动控制关键技术研究与应用 (链接), 7/15

2023.04 省级优秀毕业生, 山东省教育厅 (链接)

2022.11 研究生国家奖学金, 中华人民共和国教育部 (链接)

2022.11 优秀研究生二等奖, 青岛理工大学

2020.06 青岛理工大学优秀毕业设计 (论文), 青岛理工大学 (链接)

2019.11 优秀学生标兵, 青岛理工大学

2018.10 优秀学生, 青岛理工大学

代表性国内外学术报告

- **Ning Yang**, Peng-Zhi Pan. Thermally healing regulates injection-induced fault reactivation stability. *CouFrac2026, September 20-23, Uppsala, Sweden.* (口头报告)
- **杨宁**, 潘鹏志, 等.处置库断层愈合期微滑移及孔压扰动再激活机理初探.第九届废物地下处置学术研讨会. *中国岩石力学与工程学会, 2025年8月, 贵阳.* (口头报告; 推荐青年论坛报告)
- **Ning Yang**, Peng-Zhi Pan. Numerical study on friction weakening and re-nucleation of fault induced by fluid injection during the interseismic period. *CouFrac2024, November 13-15, Kyoto, Japan.* (张贴海报; 受邀请撰写专刊论文)

参与项目

2025–2027 Injection-induced seismicity and associated source mechanisms: Insights from lab tests and micro-DEM modelling, 全国重点实验室开放基金, SKLGGES-024007

- 负责剪切-渗流室内试验方案设计、试样制备与测试操作, 协助完成学术项目对接和外籍学者来访交流组织工作

2023–2026 工程岩体破裂机理与分析方法, 国家杰出青年科学基金, 52125903

- 围绕工程岩体破裂机理开展岩石剪切力学特性研究, 负责地热开采注水诱发地震相关 THM 多场耦合试验与数值模拟, 为诱发地震风险分析提供支撑

2024–2027 DECOVALEX 2027, SAFENET-2: Safety implications of fluid flow, shear, thermal and reaction processes within crystalline rock fracture networks, 国际THMC耦合基准对比项目, QDS-10139A-CAS

- 依托自主研发有限元软件 CASRock, 负责裂隙岩体剪切渗流模拟相关 THM 耦合模块的开发与调试, 参与国际 THMC 耦合基准对比研究

2024–2025 GS水电站复杂层状岩体大型洞室群围岩稳定控制标准及支护措施研究, 横向课题, E2415201

- 开展水电站输水洞室与层状岩质边坡地震动力响应数值模拟, 完成围岩及斜坡稳定性安全评价

2023–2026 云南省泸西抽水蓄能电站地下洞室群围岩、渗流稳定评价及支护措施研究, 横向课题, E3415201

- 作为项目核心骨干, 依托数值模拟完成泸西抽蓄地下洞室群轴线、洞距、开挖支护、动力稳定及渗流方案的对比优选; 负责项目接待、答辩、成果修订与财务报销等全过程支撑工作

2020–2022 隧道爆破下既有结构的高阶模态振动效应与损伤特性研究, 国家自然科学基金青年项目, 51708317

- 作为项目核心骨干, 依托数值模拟, 分析爆破荷载下邻近构筑物高阶模态振动响应, 揭示结构损伤演化规律并开展安全评价, 协助项目结题材料汇总及答辩

2020–2021 隧道近距穿越地下管线的爆破振速—应力耦合监测及安全防控关键技术, 山东省重点研发计划, 2019GSF111027

- 作为项目核心骨干, 依托现场监测与数值模拟, 开展隧道爆破下邻近输水管线振速-应力耦合响应研究, 优化安全防控策略, 协助项目结题材料汇总及答辩

2022–2023 基于多参数耦合的管线爆破振动损伤及安全评价研究, 山东省自然科学基金面上项目, ZR2022ME043

- 作为项目核心骨干, 采用多物理场参数量纲分析方法, 探究爆破地震波传播特性与管线几何形态的耦合关系, 识别管线最不利受力形态并提出安全防控建议

2022–2023 城市隧道爆破下建 (构) 筑物损伤特征与识别控制, 国家重点实验室联合开放基金面上项目, PBSKL2022C06

- 作为项目核心骨干, 融合无人机航拍与图像识别技术, 识别爆破扰动下邻近建 (构) 筑物损伤特征, 开展结构安全评价分析

2022–2023 长大隧道联络风道及风机房洞室群稳定性及施工技术研究, 横向课题, B2-2021-0164

- 作为项目核心骨干, 提出大跨度联络通道台阶法安全施工工艺, 完成相关发明专利的撰写与申报

2021–2022 基于大数据的复杂路基绿色智能控爆技术研究, 横向课题, B2-2022-0063

- 作为项目核心骨干, 多次参与现场踏勘与技术交流, 编制研究报告; 开展超深炮孔装药技术研究, 优化胶结砾岩爆破破碎效果, 提升施工效率与工程效益

2020–2022 郑州地铁穿越重大风险源施工关键技术研究, 横向课题, B2-2019-0243

- 作为项目核心骨干, 参与现场调研, 优化富水砂层地铁隧道排水方案与安全施工工法, 保障隧洞排水条件满足施工要求, 节约人力、提升施工效率